

ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В.
(Психологический центр «Необыкновенное чудо»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра

Шкробенкова Ж.В.



Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Математический кружок. 6 класс»

Направленность: естественно-научная

Уровень программы: базовый

Возраст учащихся: 11–12 лет (6 класс)

Срок реализации: 1 учебный год

Форма обучения: очная

Наполняемость группы: 6–7 человек

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут (80 минут в неделю)

Общий объём: 72 академических часа (1 академический час = 40 минут)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет **естественно-научную направленность**. Она является логическим продолжением курса «Математический кружок. 5 класс» и предназначена для учащихся 6-х классов.

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у младших подростков целостного математического мышления. В 6 классе школьная программа совершает качественный скачок: вводятся отрицательные числа, отношения и пропорции, начинается систематическое изучение геометрии. Данный курс не дублирует школу, а опережает и углубляет её, предлагая те же темы, но в более интересных, нестандартных задачах. Это позволяет ученикам не бояться сложных тем, а видеть в них увлекательную головоломку, формируя прочную базу для успешного обучения в средней школе и участия в математических олимпиадах.

Новизна программы заключается в её метапредметном подходе. Она не просто учит решать задачи, а формирует универсальные мыслительные действия: умение моделировать, строить доказательства, видеть инварианты, планировать стратегию, работать с неполной информацией. Программа интегрирует арифметику, алгебру, геометрию, логику, комбинаторику и теорию вероятностей, показывая их взаимосвязь.

Отличительные особенности программы:

- **Принцип преемственности:** каждая тема 6 класса является логическим развитием темы из 5 класса.

- **Углубление школьных тем:** все ключевые темы школьной программы 6 класса (отношения и пропорции, проценты, отрицательные числа, геометрия) даются в углублённом виде с использованием нестандартных формулировок.
- **Постепенное увеличение доли геометрии:** в конце года акцент смещается на геометрические задачи, что готовит к систематическому курсу геометрии в 7 классе.
- **Системность методов:** каждый метод (пропорции, проценты, системы счисления, инварианты, графы, оценка+пример, подсчёт двумя способами) вводится и отрабатывается на нескольких занятиях с постепенным усложнением.
- **Снижение доли олимпиадных задач к концу года:** вместо узких олимпиадных головоломок даются углублённые задачи по школьным темам, что помогает ученикам лучше усвоить материал и подготовиться к контрольным и экзаменам.

Адресат программы: дети 11–12 лет, обучающиеся в 6 классе общеобразовательной школы.

Срок реализации: 1 учебный год (36 занятий = 72 академических часа).

Форма обучения: очная, групповая.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: формирование у обучающихся целостного математического мышления, включающего алгебраический, логический, комбинаторный, геометрический и алгоритмический компоненты, через решение нестандартных задач повышенной сложности, развитие навыков моделирования и строгого доказательства.

Задачи:

Обучающие:

- Систематизировать и углубить знания о делимости чисел, НОД и НОК, алгоритме Евклида.
- Освоить понятия отношения и пропорции, научить решать задачи на прямую и обратную пропорциональность.
- Ввести понятия процентов, научить решать все типы задач на проценты (включая последовательные изменения и смеси).
- Освоить действия с отрицательными числами, модуль числа, сравнение.
- Ввести понятия осевой и центральной симметрии, научить работать с координатной плоскостью.
- Изучить геометрические задачи на углы, треугольники, окружность и круг (включая площади).
- Познакомить с системами счисления (двоичная, пятеричная и др.), переводом чисел.
- Освоить метод «оценка + пример» и метод «подсчёт двумя способами».
- Изучить инварианты (чётность, остатки, раскраски) для доказательства невозможности.
- Решать задачи на рукопожатия и графы.

Развивающие:

- Развивать умение анализировать сложные условия, выделять существенные связи и строить логические цепочки рассуждений.
- Развивать алгоритмическое мышление через планирование последовательности действий в многошаговых задачах.
- Развивать навыки исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, проверка, поиск контрпримеров).
- Развивать пространственное воображение и умение мысленно оперировать образами.

Воспитательные:

- Формировать устойчивую познавательную мотивацию и интерес к математике как науке.
- Воспитывать настойчивость, целеустремлённость и умение преодолевать трудности.
- Формировать культуру коллективного обсуждения, умение слушать и уважать чужое мнение.
- Создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося.

3. СВЯЗЬ СО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ОПЕРЕЖЕНИЕ (ТАБЛИЦА)

Блок / Тема	Школьная основа (6 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Делимость. НОД и НОК	Признаки делимости, разложение на множители.	Алгоритм Евклида. Доказательство взаимной простоты. Игры на НОД. Задачи на остатки и недостатки.	Мы не просто находим НОД и НОК, а используем их в доказательствах и играх. Алгоритм Евклида даёт мощный инструмент для работы с большими числами.
		Прямая и обратная пропорциональность. Пропорциональное деление. Сложные отношения на прямой. Задачи на смеси.	Мы выводим пропорциональность на уровень решения сложных текстовых задач, включая задачи на производительность и движение.
Проценты	Нахождение процента от числа, числа по проценту.	Три типа задач на проценты. Последовательные изменения. Задачи на смеси, сплавы, голосования. Проценты в геометрии и экономике.	Мы даём полную классификацию и учим решать задачи единым методом через дроби. Формируется понимание процентов как универсального инструмента.

Блок / Тема	Школьная основа (6 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Отрицательные числа	Сложение, вычитание, умножение, деление. Модуль.	Сложные выражения с отрицательными числами. Определение знака. Верные утверждения о модуле. Задачи на расстояние на координатной прямой.	Мы выходим за рамки простых вычислений, решая задачи на сравнение и доказательство утверждений с отрицательными числами.
Геометрия (углы, треугольники)	Начальные геометрические сведения.	Вертикальные и смежные углы. Сумма углов треугольника и многоугольника. Неравенство треугольника. Построение углов. Внешние углы.	Мы не просто изучаем теорию, а решаем задачи на построение и доказательство. Неравенство треугольника — мощный инструмент для оценки.
Геометрия (окружность и круг)	Длина окружности, площадь круга.	Площадь кольца, составных фигур. Задачи на колесо, стадион, вырезание кругов. Перевод единиц площади.	Мы решаем прикладные задачи, связывая геометрию с реальной жизнью. Это готовит к физике и инженерии.
Симметрия	Отдельные задания на симметрию.	Осевая и центральная симметрия. Координатная плоскость. Симметрия букв и фигур.	Мы даём систематический подход к симметрии, который в школе изучается поверхностно. Это основа для стереометрии.
Системы счисления	Не изучается (в некоторых школах — в 8 классе).	Двоичная, пятеричная и другие системы. Перевод чисел. Задачи на нахождение основания.	Мы опережаем школу на 2 года, давая основы систем счисления, что формирует понимание позиционности чисел и готовит к информатике.
Инварианты	Не изучается.	Чётность, остатки, раскраски для доказательства	Формируется навык строгого доказательства,

Блок / Тема	Школьная основа (6 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Комбинаторика и графы	Отдельные комбинаторные задачи.	невозможности. Задачи на перчатки, снежки, переливания.	который пригодится в олимпиадной математике и логике.
		Рукопожатия, диагонали, подсчёт связей. Доказательство существования графа.	Мы даём систематический подход к подсчёту связей, что является основой теории графов и дискретной математики.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (36 ЗАНЯТИЙ = 72 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА)

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
Блок 1. Сентябрь.			
Делимость. НОД и НОК. Алгоритм Евклида			
1	Отношения и пропорции. Основное свойство пропорции.	2	4
2	НОД и НОК — нахождение, применение в задачах.	2	4
3	Алгоритм Евклида. Доказательство взаимной простоты.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
4	Признаки делимости и остатки. Нахождение числа по остаткам.	2	4
Блок 2. Октябрь.			
Отношения, пропорции, проценты			
5	Прямая и обратная пропорциональность. Решение задач.	2	4
6	Пропорциональное деление. Задачи на части.	2	4
7	Проценты — базовые задачи (часть от числа, число по части).	2	4
8	Проценты — последовательные изменения, сравнение, смеси.	2	4
Блок 3. Ноябрь.			
Отрицательные числа.			
Логика и выводы			
9	Действия с отрицательными числами. Модуль.	2	4
10	Определение знака выражения. Верные утверждения о числах.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
11	Логические выводы (силлогизмы). Рыцари и лжецы.	2	4
12	Проценты — сложные задачи (гуси, Бездельник, бочка).	2	4
Блок 4. Декабрь.			
Задачи на разряды.			
Инварианты			
13	Задачи на разрядную запись числа (цифры, перестановки).	2	4
14	Инварианты — чётность, остатки (перчатки, снежки).	2	4
15	Остатки и недостатки. Нахождение числа по системе остатков.	2	4
16	Доказательство делимости через остатки (mod).	2	4
Блок 5. Январь.			
Симметрия.			
Окружность и круг			
17	Осевая и центральная симметрия. Координатная плоскость.	2	4
18	Окружность и круг — длина окружности, площадь круга.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
19	Площадь составных фигур (кольцо, стадион).	2	4
20	Бесконечные десятичные дроби. Перевод в обыкновенные.	2	4
Блок 6. Февраль.			
Системы счисления.			
Степени двойки			
21	Системы счисления — двоичная, пятеричная, нахождение основания.	2	4
22	Перевод чисел. Задачи с q .	2	4
23	Степени двойки. Представление чисел. Купюры и гири.	2	4
24	Геометрические задачи — отрезки, углы, построения.	2	4
Блок 7. Март.			
Треугольники. Углы.			
Неравенство треугольника			
25	Сумма углов треугольника и многоугольника. Внешние углы.	2	4
26	Неравенство треугольника. Существование треугольника.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
27	Задачи на отрезки и углы (построение, нахождение).	2	4
28	Дроби и части. Движение с дробями.	2	4
Блок 8. Апрель.			
Подсчёт двумя способами. Оценка + пример			
29	Подсчёт двумя способами (таблицы, строки, столбцы).	2	4
30	Метод «оценка + пример» — максимум/минимум.	2	4
31	Геометрические задачи на углы и отрезки (продолжение).	2	4
32	Рукопожатия и графы. Подсчёт связей.	2	4
Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение			
33	Решение комплексных задач (делимость, пропорции, проценты).	2	4
34	Решение комплексных задач (отрицательные числа, системы счисления).	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
35	Решение комплексных задач (геометрия, симметрия, графы).	2	4
36	Итоговое занятие. Математический бой / квест.	2	4
ИТОГО	36 занятий	72 академических часа	

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПО БЛОКАМ)

Блок 1. Сентябрь. Делимость. НОД и НОК. Алгоритм Евклида (занятия 1–8)

Тема 1. Отношения и пропорции. Основное свойство пропорции.

- Понятие отношения однородных и неоднородных величин.
- Основное свойство отношения (умножение/деление на одно и то же число).
- Пропорция, крайние и средние члены.
- Основное свойство пропорции — произведение крайних членов равно произведению средних.
- Нахождение неизвестного члена пропорции.

Тема 2. НОД и НОК — нахождение, применение в задачах.

- Разложение на простые множители.
- Нахождение НОД и НОК через разложение.
- Задачи на НОД (деление на команды, букеты, квадраты).
- Задачи на НОК (совпадение событий, шаги, столбы, обороты шестерён).

Тема 3. Алгоритм Евклида. Доказательство взаимной простоты.

- Алгоритм Евклида для нахождения НОД.
- Доказательство взаимной простоты выражений с переменной.
- Игра на разность чисел (кто выигрывает).
- Движение фишки на m полей вправо или n влево.

Тема 4. Признаки делимости и остатки. Нахождение числа по остаткам.

- Систематизация признаков делимости.

- Положительный и отрицательный остаток («недостаток»).
 - Сравнение чисел по модулю.
 - Нахождение числа по системе остатков (книги, монеты, солдаты).
 - Доказательство делимости через остатки.
-

Блок 2. Октябрь. Отношения, пропорции, проценты (занятия 9–16)

Тема 5. Прямая и обратная пропорциональность. Решение задач.

- Прямая пропорциональность (увеличение/уменьшение в одинаковое число раз).
- Обратная пропорциональность.
- Решение задач на пропорции (бумага, клубника, солдаты, тракторы).

Тема 6. Пропорциональное деление. Задачи на части.

- Деление числа в заданном отношении.
- Периметр треугольника и прямоугольника (стороны в отношении).
- Деление отрезка на части.
- Сложные отношения на прямой.

Тема 7. Проценты — базовые задачи.

- Перевод процентов в дроби и обратно.
- Нахождение процента от числа.
- Нахождение числа по его проценту.
- Задачи на увеличение/уменьшение на процент.

Тема 8. Проценты — последовательные изменения, сравнение, смеси.

- Последовательное увеличение/уменьшение на проценты.
 - Сравнение величин через проценты.
 - Задачи на смеси и сплавы.
 - Проценты в задачах на голосование.
-

Блок 3. Ноябрь. Отрицательные числа. Логика и выводы (занятия 17–24)

Тема 9. Действия с отрицательными числами. Модуль.

- Сложение, вычитание, умножение, деление отрицательных чисел.
- Модуль числа.
- Нахождение чисел по условиям на модуль.

Тема 10. Определение знака выражения. Верные утверждения о числах.

- Определение знака суммы, разности, произведения, частного.
- Верные и неверные утверждения о числах и модулях.
- Сравнение чисел на координатной прямой.

Тема 11. Логические выводы (силлогизмы). Рыцари и лжецы.

- Цепочки умозаключений («все А суть Б», «ни один...»).
- Анализ высказываний и вывод следствий.
- Задачи на рыцарей и лжецов (табличный перебор).

Тема 12. Проценты — сложные задачи.

- Задачи на «гусей» (50% + полгуся).
 - Обратный ход с процентами (Бездельник и Чёрт).
 - Бочка с водой (вылили процент, найти вес пустой).
 - Изменение доли (золотые дубы, садовник с бензопилой).
-

Блок 4. Декабрь. Задачи на разряды. Инварианты (занятия 25–32)

Тема 13. Задачи на разрядную запись числа.

- Двухзначное число умножили на произведение цифр.
- Приписывание цифры справа, делимость.
- Число, вычли сумму цифр, зачеркнули цифру.
- Сравнение числа с суммой его цифр по модулю 3 и 9.

Тема 14. Инварианты — чётность, остатки.

- Перчатки в мешке (замена пар, инвариант цвета).
- Снежки (попадания и ответные броски).
- Доказательство невозможности через инвариант.

Тема 15. Остатки и недостатки. Нахождение числа по системе остатков.

- Положительный и отрицательный остаток.
- Нахождение наименьшего числа с заданными остатками.
- Нахождение наибольшего/наименьшего числа по системе остатков.

Тема 16. Доказательство делимости через остатки (mod).

- Сравнение чисел по модулю.
 - Доказательство делимости выражений.
 - Доказательство, что n^2+1 не делится на 3.
 - Доказательство, что $m \cdot (m^2+5)$ делится на 6.
-

Блок 5. Январь. Симметрия. Окружность и круг (занятия 33–40)

Тема 17. Осевая и центральная симметрия. Координатная плоскость.

- Осевая симметрия (фигуры, прямые).
- Центральная симметрия (точки, фигуры).
- Симметрия на координатной плоскости.

- Симметрия букв.

Тема 18. Окружность и круг — длина окружности, площадь круга.

- Длина окружности ($C = 2\pi R$).
- Площадь круга ($S = \pi R^2$).
- Задачи на нахождение длины и площади.

Тема 19. Площадь составных фигур.

- Кольцо (площадь кольца).
- Стадион (длина дорожки, площадь).
- Вырезание круга из квадрата (площадь обрезков).
- Перевод единиц площади.

Тема 20. Бесконечные десятичные дроби.

- Перевод периодических дробей в обыкновенные.
 - Умножение и вычитание периодических дробей.
 - Перевод обыкновенных дробей в десятичные ($4/9$, $23/99$, $1234/9999$).
 - Вычёркивание цифры в $1/7$, $1/42$ (увеличение/уменьшение).
-

Блок 6. Февраль. Системы счисления. Степени двойки (занятия 41–48)

Тема 21. Системы счисления — двоичная, пятеричная.

- Двоичная система — перевод, запись, количество единиц.
- Пятеричная система — перевод.
- Нахождение основания системы счисления.

Тема 22. Перевод чисел. Задачи с q .

- Уравнения с неизвестным основанием ($18=30q$, $77_8=70q$).
- Запись числа в разных системах, окончание на цифру.
- Арифметика в разных системах ($12q \cdot 13q = 222q$).

Тема 23. Степени двойки. Представление чисел.

- Таблица степеней двойки.
- Купюры для оплаты любой суммы (1, 2, 4, 8, 16, 32).
- Гири для взвешивания (1, 3, 9, 27).
- Стая гусей (половина + полгуся).

Тема 24. Геометрические задачи — отрезки, углы, построения.

- Отрезки на прямой (нахождение, отношения).
 - Углы (вертикальные, смежные, построение).
 - Построение отрезка и угла с помощью подручных средств.
-

Блок 7. Март. Треугольники. Углы. Неравенство треугольника (занятия 49–56)

Тема 25. Сумма углов треугольника и многоугольника. Внешние углы.

- Сумма углов треугольника (180°).
- Сумма углов выпуклого n -угольника.
- Внешние углы треугольника (сумма 360°).
- Нахождение углов по отношениям.

Тема 26. Неравенство треугольника. Существование треугольника.

- Неравенство треугольника — любая сторона меньше суммы двух других.
- Проверка существования треугольника по сторонам.
- Целочисленные стороны, нахождение третьей стороны.
- Наибольший/наименьший периметр.

Тема 27. Задачи на отрезки и углы (построение, нахождение).

- Построение отрезка заданной длины.
- Построение угла с помощью угольника.
- Нахождение углов по рисунку.
- Доказательство равенства углов.

Тема 28. Дроби и части. Движение с дробями.

- Задачи на части (нахождение числа по части, части от числа).
 - Задачи на движение с дробями (велосипедист, Ломоносов, мотоциклист).
 - Составление уравнений с дробями.
-

Блок 8. Апрель. Подсчёт двумя способами. Оценка + пример (занятия 57–64)

Тема 29. Подсчёт двумя способами.

- Таблицы (сумма в строках и столбцах).
- Произведение в строках и столбцах.
- Шахматная доска (белые > чёрных в строках, чёрных > белых в столбцах).
- Доказательство невозможности через подсчёт.

Тема 30. Метод «оценка + пример».

- Нахождение максимума/минимума через оценку.
- Построение примера, достигающего оценки.
- Задачи на гирлянду, толстяков, кинозал, автомобили.

Тема 31. Геометрические задачи на углы и отрезки (продолжение).

- Сложные задачи на углы (вертикальные, смежные, параллельные).
- Отрезки на прямой (сложные отношения).
- Доказательство геометрических утверждений.

Тема 32. Рукопожатия и графы. Подсчёт связей.

- Подсчёт числа рукопожатий (формула $n(n-1)/2$).
 - Диагонали многоугольника.
 - Задачи на связи в графах (карабасы и барабасы).
 - Доказательство существования/невозможности.
-

Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение (занятия 65–72)

Тема 33. Решение комплексных задач (делимость, пропорции, проценты).

- Задачи, объединяющие несколько методов.
- НОД, НОК, алгоритм Евклида в сложных задачах.
- Пропорции и проценты в текстовых задачах.

Тема 34. Решение комплексных задач (отрицательные числа, системы счисления).

- Действия с отрицательными числами в сложных выражениях.
- Системы счисления — перевод, нахождение основания.
- Задачи на модуль и сравнение чисел.

Тема 35. Решение комплексных задач (геометрия, симметрия, графы).

- Углы и треугольники (нахождение, доказательство).
- Симметрия на координатной плоскости.
- Графы и рукопожатия (подсчёт связей).

Тема 36. Итоговое занятие. Математический бой / квест.

- Командная игра-соревнование.
 - Задачи из всех изученных тем: делимость, отношения, пропорции, проценты, отрицательные числа, симметрия, окружность и круг, системы счисления, инварианты, графы, метод «оценка+пример», подсчёт двумя способами.
 - Формат: эстафета, где команды решают задачи по цепочке, или классический математический бой с защитой решений.
-

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

- Сформирован устойчивый познавательный интерес к математике.
- Развита способность к самоконтролю и самооценке.
- Сформирована мотивация к интеллектуальной деятельности.
- Сформировано умение работать в команде.

Метапредметные:

- Умение анализировать условие и строить модель.
- Умение выбирать и комбинировать методы решения.
- Умение планировать последовательность действий.
- Умение проводить простейшие доказательства.
- Умение представлять решение в виде схем, таблиц, графов.

Предметные:

Обучающийся будет знать:

- Признаки делимости, алгоритм Евклида, свойства НОД и НОК.
- Понятие отношения и пропорции, основное свойство пропорции.
- Прямую и обратную пропорциональность.
- Все типы задач на проценты.
- Действия с отрицательными числами, модуль.
- Осевую и центральную симметрию.
- Формулы длины окружности и площади круга.
- Системы счисления (двоичная, пятеричная).
- Метод «оценка + пример» и метод «подсчёт двумя способами».
- Инварианты (чётность, остатки).

Обучающийся будет уметь:

- Находить НОД и НОК, применять алгоритм Евклида.
- Решать задачи на прямую и обратную пропорциональность.
- Решать задачи на проценты (все типы).
- Выполнять действия с отрицательными числами.
- Решать задачи на симметрию и координатную плоскость.
- Вычислять длину окружности и площадь круга.
- Переводить числа из одной системы счисления в другую.
- Решать задачи методом «оценка + пример».
- Решать задачи на рукопожатия и графы.
- Доказывать невозможность через инварианты.

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические:

- Учебный кабинет с доской.
- Наборы счётных палочек, фишек, кубиков, моделей весов, геометрических фигур.
- Раздаточные материалы (карточки с задачами, шаблоны таблиц и графов, развёртки).
- Компьютер с выходом в интернет (для педагога) и монитор (для демонстрации материалов).

Информационно-методические:

- Банк задач по разделам программы.
- Методические разработки занятий.

- Таблицы и шаблоны для построения графов, кругов Эйлера, логических таблиц.

Кадровые:

- Педагог, имеющий опыт работы с математическими кружками
-

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточная и итоговая аттестация в формате экзаменов не предусмотрены.

Формы контроля в процессе занятий:

- Устный опрос при разборе решения у доски.
- Самостоятельное выполнение задач в тетради (проверка педагогом на занятии).
- Решение головоломок и логических квестов.
- Наблюдение за активностью и качеством рассуждений.

Домашние задания:

- Предлагаются после каждого занятия.
 - Выполняются обучающимися на добровольной основе.
 - Проверяются педагогом вне занятий (без публичного разбора на уроке).
-

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные методы обучения:

- Частично-поисковый (подводящий диалог).
- Исследовательский (самостоятельное открытие).
- Практический (решение задач, моделирование).
- Наглядный (схемы, таблицы, графы).

Технологии:

- Проблемно-диалогическая.
 - Игровые технологии.
 - Работа в малых группах.
 - Моделирование.
 - Уровневая дифференциация.
-

10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Период	Количество занятий	Режим занятий
Сентябрь – май	36 занятий (по 2×40 минут)	1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут

11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Конспекты занятий «Математический кружок. 6 класс» (авторские).
2. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. — М.: Просвещение, 2020.
3. Перельман Я.И. Живая математика. — М.: Наука, 2021.
4. Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике. 5–6 классы. — М.: ВАКО, 2008.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
6. Учи.ру — образовательная платформа. Раздел «Математика. 6 класс».
7. Портал «[Problems.ru](https://problems.ru)» — банк логических и нестандартных задач.
8. Официальный сайт олимпиады «Кенгуру» (архив задач).